

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re C D E

Programmation en JavaScript

Module 2 : Algorithmique et programmation

Ce TD évalue la maîtrise des bases de JavaScript (variables, entrées/sorties, structures de contrôle, fonctions, événements) à travers des problèmes contextualisés.

EXERCICE 1 Conversion de devises et saisie utilisateur

Un commerçant au Marché Central de Yaoundé souhaite une page web simple pour convertir des montants en Francs CFA (XAF) vers l'Euro (EUR) et le Dollar US (USD). Taux fixes : 1 EUR = 655.957 XAF ; 1 USD = 600 XAF.

1. Écrire le code HTML/JavaScript complet d'une page contenant : un champ de saisie (`<input type="number">`) pour le montant en XAF, deux boutons « Convertir en EUR » et « Convertir en USD », et deux zones d'affichage (`<span>` ou `<div>`) pour les résultats.
2. Dans une balise `<script>`, déclarer les constantes des taux. Écrire une fonction `convertir(cible)` appelée par l'événement `onclick` des boutons. Cette fonction doit : récupérer la valeur du champ (attention au type), valider qu'il s'agit d'un nombre positif (utiliser `isNaN` ou comparaison), effectuer le calcul selon l'argument `cible` ('EUR' ou 'USD'), et afficher le résultat formaté à 2 décimales dans la zone correspondante (utiliser `toFixed(2)`).
3. Justifier en deux phrases pourquoi l'utilisation de `parseFloat()` est préférable à `parseInt()` pour la récupération de la saisie, et pourquoi `const` est utilisé pour les taux.

EXERCICE 2 Calcul de moyenne pondérée et décision

Un enseignant du Lycée de Bafoussam veut un script pour calculer la moyenne pondérée d'un élève sur trois matières : Mathématiques (coefficient 4), Physique-Chimie (coefficient 3), SVT (coefficient 2). Les notes sont saisies via `prompt()`.

1. Écrire un script (dans `<script>`) qui : déclare les coefficients en constantes ; utilise `prompt()` pour saisir les trois notes (conversion explicite en nombre) ; calcule la moyenne pondérée ; affiche via `alert()` le message : « Moyenne : X.XX / 20 ».
2. Compléter le script avec une structure conditionnelle `if...else if...else` pour afficher dans la console (`console.log`) la mention correspondante : « Excellent » si moyenne ≥ 16 , « Très Bien » si ≥ 14 , « Bien » si ≥ 12 , « Assez Bien » si ≥ 10 , « Insuffisant » sinon.
3. L'enseignant veut maintenant traiter une liste de 5 élèves. Proposer une structure de boucle `for` englobant la saisie et le calcul. Expliquer en une phrase comment stocker les 5 moyennes pour un traitement ultérieur (sans écrire le code complet).

EXERCICE 3 Analyse de script et correction d'erreurs

On considère le code suivant destiné à afficher la table de multiplication d'un nombre n saisi par l'utilisateur, mais il contient des erreurs syntaxiques et logiques.

```
<script>
  var n = prompt("Entrez un entier :");
  pour (var i = 1; i <= 10; i++) {
    document.write(n + " x " + i + " = " + n*i + "<br>");
  }
  function afficherTable() {
    alert("Table de " + n + " terminée");
  }
  afficherTable;
</script>
```

1. Identifier et lister précisément les 4 erreurs principales (syntaxe, logique, événement manquant, appel de fonction).
2. Réécrire le code corrigé complet dans une page HTML5 valide. La saisie se fera via un `<input>` et un bouton « Générer » (`onclick`). L'affichage se fera dans un `<div id="resultat">` via `innerHTML` (ou `document.write` si justifié). La fonction `afficherTable` doit être appelée à la fin de la génération.
3. Expliquer pourquoi l'instruction `var n = prompt(...)` placée hors fonction dans la version originale s'exécute immédiatement au chargement, et pourquoi c'est une mauvaise pratique pour l'interactivité.

EXERCICE 4 Simulateur d'épargne itératif

Une jeune entrepreneure de Douala épargne chaque mois. Elle dépose un montant fixe M en début de mois. Son compte rapporte un taux mensuel t (ex : $0.5\% = 0.005$). Le capital évolue ainsi : $C_{mois} = (C_{mois-1} + M) \times (1 + t)$.

1. Écrire une fonction `calculerEpargne(M, t, nbMois)` qui retourne le capital final après `nbMois` mois, en supposant un capital initial nul. Utiliser une boucle `for` ou `while`.
2. Créer l'interface HTML associée : trois champs `<input type="number">` (montant mensuel, taux en %, nombre de mois), un bouton « Simuler », et une zone de résultat.
3. Gérer l'événement `onclick` pour lire les valeurs, convertir le taux % en décimal (division par 100), appeler la fonction, et afficher : « Capital final : X FCFA » (arrondi à l'entier le plus proche avec `Math.round`).
4. Modifier la fonction pour qu'elle retourne un tableau contenant le capital à la fin de chaque mois (ex : `[mois1, mois2, ...]`). Adapter l'affichage pour lister ces valeurs (utiliser `join('<br>')` ou une boucle sur le tableau).

EXERCICE 5 Validation de formulaire et opérateurs logiques

Un formulaire d'inscription à un concours (ENSET, ENS, etc.) demande : Nom, Âge, Série (C, D, E, F, G, etc.), Moyenne au Bac. Les règles d'éligibilité : $\text{Âge} \leq 25$ ans ET $\text{Série} \in \{C, D, E\}$ ET $\text{Moyenne} \geq 10$.

1. Écrire le code HTML du formulaire (`<form>` avec `onsubmit="return verifier();"`) et les champs appropriés (`text`, `number`, `select`, `number step="0.01"`).
2. Implémenter la fonction `verifier()` en JavaScript. Elle doit : récupérer les valeurs ; convertir âge et moyenne en nombres ; tester les trois conditions en utilisant les opérateurs logiques `&&` et `||` (pour la série, utiliser `includes` ou comparaisons multiples) ; afficher `alert("Éligible")` ou `alert("Non éligible : ...")` avec le motif précis (âge, série ou moyenne) ; retourner `true` si éligible, `false` sinon (pour bloquer l'envoi).
3. Expliquer la différence de comportement entre `return false` dans `onsubmit` et l'absence de retour. Pourquoi `parseFloat` est-il nécessaire pour la moyenne mais `parseInt` suffit pour l'âge ?